

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ —

岡山 大輝

January 5 & January 12, 2026

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

本発表では容量制限のないメトリック施設配置問題を考える。

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 施設配置問題

- この問題に対する解を (S, σ) で表記する。

本発表では容量制限のないメトリック施設配置問題を考える。

-

Lemma (後で示す)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する。

Lemma (後で示す)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Theorem (Arya et al., 2004)

施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは、高々 3OPT である。

Proof. 局所最適解の総コストは $C + F$ であり、上の 2 つの補題より、

$$C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* < 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$$

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

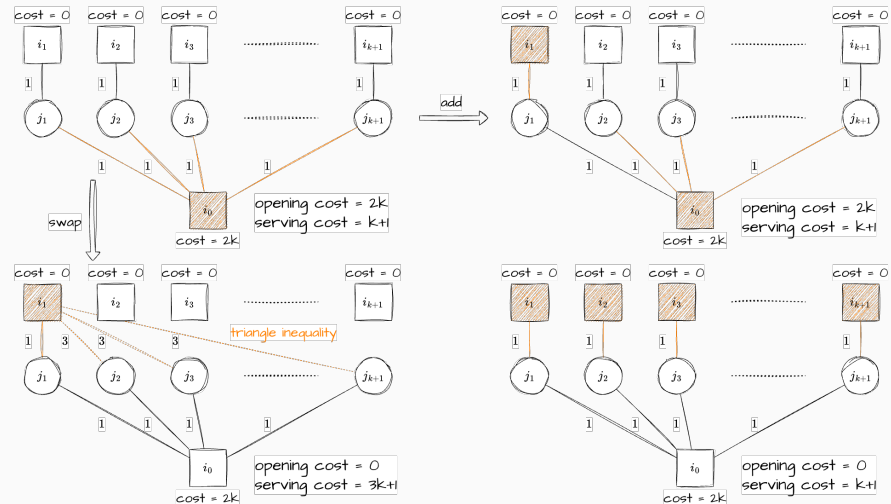
施設配置問題に対する局所最適解の性質

- いろいろ示唆に富んだ補題
- 任意の最適解に対してこの補題が成り立つという点
- $F^* + C^*$ が一致すればよいので、極端な話、 F^* が非常に大きく C^* が非常に小さい場合ような最適解に対しても成り立つ

施設配置問題に対する局所最適解の性質	
Lemma (後で示す)	局所最適解 (S, σ) に対して、 $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する。
Lemma (後で示す)	局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。
Theorem (Arya et al., 2004)	
施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは、高々 3OPT である。	
Proof. 局所最適解の総コストは $C + F$ であり、上の 2 つの補題より、	
$C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* < 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$	

施設配置問題に対する局所最適解のタイトな例

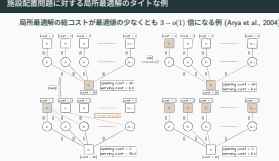
局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al., 2004).



2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

施設配置問題に対する局所最適解のタイトな例



- まずインスタンスの説明（開設コスト 0 の施設が $k+1$ 個，開設コスト $2k$ の施設が 1 個，顧客が $k+1$ 人，すべての距離が 1 であること）
- 施設 i_0 を開設し、各顧客をそれぞれの施設に割り当てる解のコストが $2k + (k+1) = 3k+1$ であること
- 追加操作、交換操作によって解の値が改善されないので、これは局所最適解であること
- 最適解は、施設 i_0 以外の施設をすべて開設し、各顧客をそれぞれの施設に割り当てる解であり、そのコストは $k+1$ であること

Lemma

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Sketch of the proof. 局所最適解に対する追加／削除／交換移動によって、コストが改善しないことから導かれる不等式を組み合わせて示す。

(削除) $0 \leq -f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)j}$

(追加) $0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$

(交換) $0 \leq f_{i'} - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j}$

開設コストの上界

開設コストの上界

Lemma

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Sketch of the proof. 局所最適解に対する追加／削除／交換移動によって、コストが改善しないことから導かれる不等式を組み合わせて示す。

(削除) $0 \leq -f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)j}$

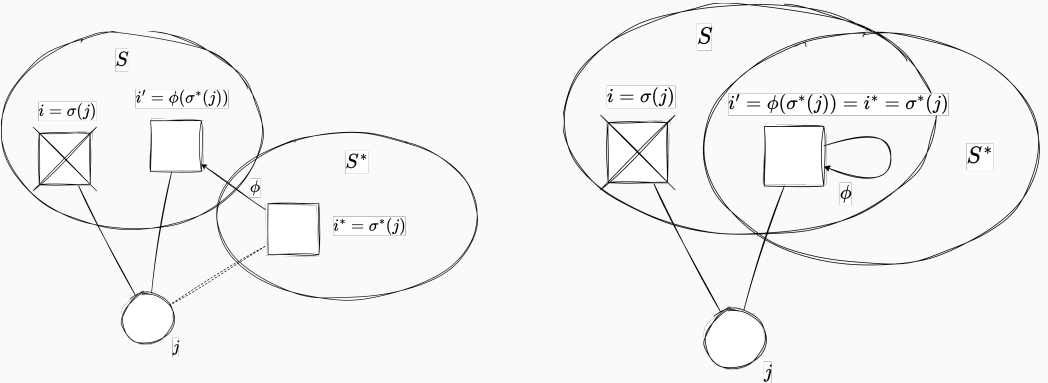
(追加) $0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$

(交換) $0 \leq f_{i'} - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j}$

前準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma

施設 $\sigma(j) = i$ と $i' = \phi(\sigma^*(j))$ が異なるような任意の利用者 j を考える。このとき、利用者 j を施設 i から施設 i' に再割当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。



2025-12-21 7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

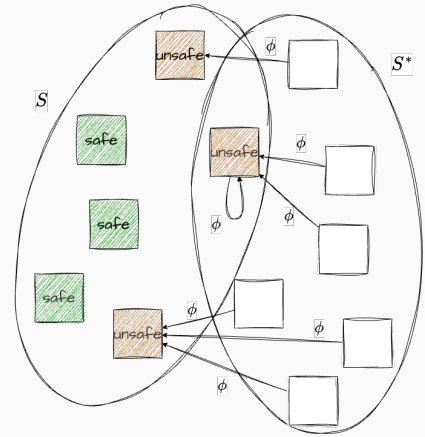
前準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

- これから削除移動や交換移動を考えるが、今割り当てられている施設が閉じてしまった場合に、他の開設している施設に割り当て直す必要がある
 - その施設の決め方としてあり得るものは、最適解において割り当てられていた施設から最も近い施設に割り当て直す方法である（もちろんそのような施設が存在すれば）
 - 直感的にはそこまで悪くなさそうで、実際に三角不等式によって上界を与えることができるというのがこの補題
-
- なお $i \in S^*$ のときでも成り立つよね??

前準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma

施設 $\sigma(j) = i$ と $i' = \phi(\sigma^*(j))$ が異なるような任意の利用者 j を考える。このとき、利用者 j を施設 i から施設 i' に再割当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。



Definition (安全な施設)
施設 $i \in S$ が**安全**であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) \neq i$$

が成立することである。

逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) = i$$

が成立する場合、施設 i を**安全でない**とよぶ。

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

安全な施設と安全でない施設

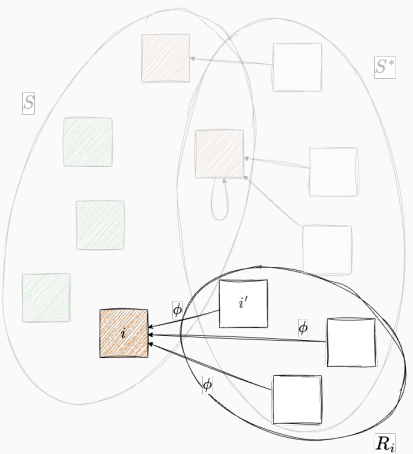
安全な施設と安全でない施設

Definition (安全な施設)
施設 $i \in S$ が安全であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) \neq i$$

が成立することである。
逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) = i$$

が成立する場合、施設 i を**安全でない**とよぶ。

安全でない施設 i に対する集合 R_i と施設 i'



- 安全でない施設 $i \in S$ を固定する
- 最適解の施設 $i^* \in S^*$ であって、 $\phi(i^*) = i$ を満たすものを $R_i (\subseteq S^*)$ とする
 - i は安全でない $\Leftrightarrow R_i \neq \emptyset$
- さらに、 i に最も近い R_i の施設を i' とする

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

安全でない施設 i に対する集合 R_i と施設 i'

- 図の場合 ($i \notin S^*$) は、 $R_i \subseteq S^* \setminus S$
- ちなみに、 $i' \in S^* \setminus S$ か、さもなければ、 $i' = i$

安全でない施設 i に対する集合 R_i と施設 i'

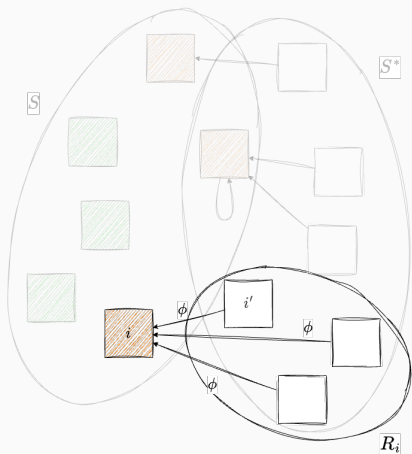
- 安全でない施設 $i \in S$ を固定する
- 最適解の施設 $i^* \in S^*$ であって、 $\phi(i^*) = i$ を満たすものを $R_i (\subseteq S^*)$ とする
 - i は安全でない $\Leftrightarrow R_i \neq \emptyset$
- さらに、 i に最も近い R_i の施設を i' とする

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 安全な施設の削除移動

補足：安全でない施設 $i \in S \cap S^*$ に対する集合 R_i と施設 i'



- 安全でない施設 $i \in S \cap S^*$ を固定する
- 最適解の施設 $i^* \in S^*$ であって、 $\phi(i^*) = i$ を満たすものを $R_i (\subseteq S^*)$ とする
 - この場合、 $i \in R_i$?
- このとき、 $i' = i$ になるの？

2025-12-21

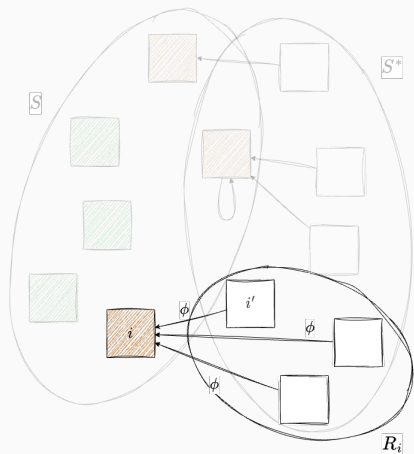
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

補足：安全でない施設 $i \in S \cap S^*$ に対する集合 R_i と施設 i'

補足：安全でない施設 $i \in S \cap S^*$ に対する集合 R_i と施設 i'

- 安全でない施設 $i \in S \cap S^*$ を固定する
- 最適解の施設 $i^* \in S^*$ であって、 $\phi(i^*) = i$ を満たすものを $R_i (\subseteq S^*)$ とする
 - この場合、 $i \in R_i$?
- このとき、 $i' = i$ になるの？

追加移動で開設される施設と割当ての変化

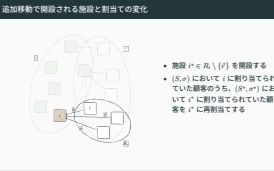


- 施設 $i^* \in R_i \setminus \{i'\}$ を開設する
- (S, σ) において i に割り当てられていた顧客のうち、 (S^*, σ^*) において i^* に割り当てられていた顧客を i^* に再割当てする

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

追加移動で開設される施設と割当ての変化



局所最適解 (S, σ) に対して追加操作を行ってもコストは改善しないので、

$$\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)j} \leq \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i \text{ or } \sigma^*(j) \neq i^*} c_{\sigma(j)j}$$

よって、

$$0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$$

└追加移動に対するコストの増加分の不等式

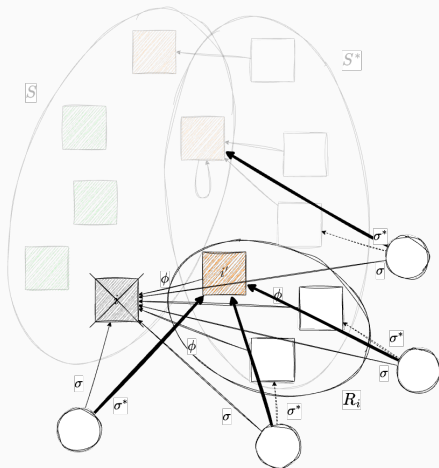
追加移動に対するコストの増加分の不等式

局所最適解 (S, σ) に対して追加操作を行ってもコストは改善しないので、

$$\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)j} \leq \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i \text{ or } \sigma^*(j) \neq i^*} c_{\sigma(j)j}$$

よって、

$$0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$$



- i を閉鎖し、施設 i' を開設する
- $\sigma(j) = i$ である利用者 j について割当てを変更する：
 - $\sigma^*(j) \in R_i$ であれば、 j を i' に再割当てする
 - $\sigma^*(j) \notin R_i$ であれば、 j を $\phi(\sigma^*(j))$ に再割当てする

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

交換移動で開設される施設と割当ての変化

- 安全でない施設 i を $S \cap S^*$ から選んだ場合、 $i' = i$ になる



- i を閉鎖し、施設 i' を開設する
- $\sigma(j) = i$ である利用者 j について割当てを変更する：
 - $\sigma^*(j) \in R_i$ であれば、 j を i' に再割当てする
 - $\sigma^*(j) \notin R_i$ であれば、 j を $\phi(\sigma^*(j))$ に再割当てする

交換移動に対するコストの増加分の不等式 (1/2)

局所最適解 (S, σ) に対して交換操作を行ってもコストは改善しないので、

$$\begin{aligned} \sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)j} &\leq \sum_{i \in S \cup \{i'\} \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)j} \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} c_{i'j} \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} c_{\phi(\sigma^*(j))j} \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned} 0 &\leq f_{i'} - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} (c_{\phi(\sigma^*(j))j} - c_{\sigma(j)j}) \end{aligned}$$

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

交換移動に対するコストの増加分の不等式 (1/2)

交換移動に対するコストの増加分の不等式 (1/2)

局所最適解 (S, σ) に対して交換操作を行ってもコストは改善しないので、

$$\begin{aligned} \sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)j} &\leq \sum_{i \in S \cup \{i'\} \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)j} \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} c_{i'j} \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} c_{\phi(\sigma^*(j))j} \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned} 0 &\leq f_{i'} - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} (c_{\phi(\sigma^*(j))j} - c_{\sigma(j)j}) \end{aligned}$$

さらに三角不等式より、

$$\begin{aligned} 0 &\leq f_{i'} - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} (c_{\phi(\sigma^*(j))j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\leq f_{i'} - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

└ 交換移動に対するコストの増加分の不等式 (2/2)

交換移動に対するコストの増加分の不等式 (2/2)

さらに三角不等式より、

$$\begin{aligned} 0 &\leq f_L - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} (c_{\phi(\sigma^*(j))j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\leq f_L - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$



次のスライドで大変ショッキングな数式が表示されます。
心臓の弱い方はご注意ください。

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム



次のスライドで大変ショッキングな数式が表示されます。
心臓の弱い方はご注意ください。

$i^* \in R_i \setminus \{i'\}$ に対する追加操作の不等式と交換操作の不等式を全て足し合わせると、

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{i^* \in R_i \setminus \{i'\}} \left(f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) \\ &+ \left(f_{i'} - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \right) \\ &= -f_i + \sum_{i^* \in R_i} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ &+ \sum_{i^* \in R_i \setminus \{i'\}} \left(\sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &= -f_i + \sum_{i^* \in R_i} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \end{aligned}$$

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└─ がんばろう (1/2)

がんばろう (1/2)

$i^* \in R_i \setminus \{i'\}$ に対する追加操作の不等式と交換操作の不等式を全て足し合わせると、
$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{i^* \in R_i \setminus \{i'\}} \left(f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) \\ &+ \left(f_{i'} - f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \right) \\ &= -f_i + \sum_{i^* \in R_i} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ &+ \sum_{i^* \in R_i \setminus \{i'\}} \left(\sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &= -f_i + \sum_{i^* \in R_i} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \end{aligned}$$

最後の二つの和に着目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ \leq & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

がんばろう (2/2)

がんばろう (2/2)

最後の二つの和に着目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ \leq & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'\}} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

よって、

$$0 \leq -f_i + \sum_{i^* \in R_i} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

が成立する。

両辺を f_i で割り、全ての安全でない施設 $i \in S$ について和を取ると、

$$\sum_{i \in S: i \text{ is unsafe}} f_i \leq \sum_{i \in S: i \text{ is unsafe}} \sum_{i^* \in R_i} f_{i^*} + \sum_{i \in S: i \text{ is unsafe}} \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

最後に、左辺は F の安全でない施設部分を表し、右辺の第 1 項は F^* に対応し、第 2 項は $2C^*$ に対応することに注意すると、補題が示されたことになる。

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

そしてついに

そしてついに

よって、

$$0 \leq -f_i + \sum_{i^* \in R_i} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

が成立する。

両辺を f_i で割り、全ての安全でない施設 $i \in S$ について和を取ると、

$$\sum_{i \in S: i \text{ is unsafe}} f_i \leq \sum_{i \in S: i \text{ is unsafe}} \sum_{i^* \in R_i} f_{i^*} + \sum_{i \in S: i \text{ is unsafe}} \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

最後に、左辺は F の安全でない施設部分を表し、右辺の第 1 項は F^* に対応し、第 2 項は $2C^*$ に対応することに注意すると、補題が示されたことになる。

Break time!

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

Break time!

Theorem (Charikar and Guha, 2005)

施設配置問題に対して、任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し、 $\tilde{O}(n^2/\varepsilon)$ 時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

2025-12-21

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

Theorem (Charikar and Guha, 2005)
施設配置問題に対して、任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し、 $\tilde{O}(n^2/\varepsilon)$ 時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

アルゴリズム	近似比	計算量
確定的ラウンディング	4	?
乱択ラウンディング	3 (期待値)	?
主双対法	3	
貪欲法 (双対フィット法による解析)	2	
貪欲法 (きわめて複雑な解析)	1.61	
局所探索法 (Arya et al., 2004)	3	
局所探索法 (Charikar and Guha, 2005)	$2.414 + \epsilon$	$\tilde{O}(n^2/\epsilon)$
Li, 2013	1.488	

下界としては、 $P \neq NP$ のもとで、1.463-近似アルゴリズムが存在しないことが知られている。

施設配置問題に対する近似アルゴリズムまとめ		
アルゴリズム	近似比	計算量
確定的ラウンディング	4	?
乱択ラウンディング	3 (期待値)	?
主双対法	3	
貪欲法 (双対フィット法による解析)	2	
貪欲法 (きわめて複雑な解析)	1.61	
局所探索法 (Arya et al., 2004)	3	
局所探索法 (Charikar and Guha, 2005)	$2.414 + \epsilon$	$\tilde{O}(n^2/\epsilon)$
Li, 2013	1.488	
下界としては、 $P \neq NP$ のもとで、1.463-近似アルゴリズムが存在しないことが知られている。		

 Arya, Vijay et al. [2004]. **“Local Search Heuristics for k-Median and Facility Location Problems”**. In: [SIAM Journal on Computing](#) 33.3, pp. 544–562.

 Charikar, Moses and Sudipto Guha [2005]. **“Improved combinatorial algorithms for facility location problems”**. In: [SIAM Journal on Computing](#) 34.4, pp. 803–824.

 Li, Shi [2013]. **“A 1.488 approximation algorithm for the uncapacitated facility location problem”**. In: [Information and Computation](#) 222, pp. 45–58.

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

References

References i

 Arya, Vijay et al. [2004]. “Local Search Heuristics for k-Median and Facility Location Problems”. In: [SIAM Journal on Computing](#) 33.3, pp. 544–562.

 Charikar, Moses and Sudipto Guha [2005]. “Improved combinatorial algorithms for facility location problems”. In: [SIAM Journal on Computing](#) 34.4, pp. 803–824.

 Li, Shi [2013]. “A 1.488 approximation algorithm for the uncapacitated facility location problem”. In: [Information and Computation](#) 222, pp. 45–58.